



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Haikal Ramadhana Safari - 5024241055

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pertama dilakukan crimping yaitu memotong kulit kabel tebal berisi total 8 kabel kecil yang masing masing harus diurutkan berdasarkan warna (UTP), mulai dari kiri yaitu warna oranye putih, lalu oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih dan terakhir coklat. Kabel kecil tersebut lalu diluruskan sampai rapih lalu dipotong sama rata dan dimasukkan kedalam kepala kabelnya. Proses tersebut dilakukan lagi di sisi ujung satunya. Setelah itu, kedua kepala kabel dimasukkan kedalam tang crimping dan ditekan sampai bunyi "ctek" lalu kabel yang sudah jadi dites dengan LAN tester. Jika semua lampu pada LAN tester menyala secara bergantian, kabel bisa digunakan untuk menghubungkan laptop ke mikrotik. Setelah laptop pertama terhubung ke mikrotik pertama, mikrotik dihubungkan lagi ke mikrotik kedua lalu hubungkan mikrotik kedua dengan laptop kedua. Setelah itu, router di reset dan di konfigurasi untuk statis dan dinamis, untuk statis konfigurasi ip pada router 1 yaitu 10.10.10.1 dan router 2 10.10.10.2. Lalu konfigurasi ip address pada ether 2 untuk menghubungkan laptop dengan router di set 192.168.10.1/27 dan pada router 2 192.168.20.1/27. Setelah itu routing statis di set agar kedua laptop bisa mengirimkan sinyal, caranya dengan menambahkan routing statis untuk laptop yang berlawanan pada router masing masing. Setelah router terkonfigurasi dengan benar konfigurasi windows untuk ip router 1 sesuai dengan setting router yaitu ip = 192.168.10.2 dan 192.168.20.2 pada router 2. Jika semua sudah terkonfigurasi dengan benar, maka saat dicoba ping pada cmd/terminal akan muncul reply dari laptop berlawanan. Untuk dinamis reset konfigurasi router dan aktifkan Routing RIP package lalu konfigurasi ip address pada ether1 dan ether2 dengan ip yang sama, lalu konfigurasi DHCP sampai interface ethernet menjadi 2 setelah itu masuk ke menu routing dan tambah interface dan gunakan ether all lalu setting receive menjadi v-2 dan authentication none setelah itu tambahkan network routing untuk semua ip network yang ada dalam jaringan router sendiri setelah itu tambahkan gateway jaringan neighbour untuk laptop berlawanan dan akhirnya tes ping antara kedua laptop.

2 Analisis Hasil Percobaan

Hasil yang kelompok kami peroleh yaitu kendala pada static routing, tepatnya pada konfigurasi saat menambahkan route secara manual karena pada saat tahap tersebut, tampilan route list pada laptop pertama tidak menampilkan sesuai dengan gambar, yang seharusnya reachable ether1 hasil kami reachable bridge yang berujung pada hasil ping yang tidak ada respons dari laptop berlawanan. Hipotesa yang muncul yaitu kemungkinan konfigurasi yang seharusnya menjadi laptop pertama malah dilakukan pada laptop kedua yang menghasilkan ketidaksinkronan proses.

3 Hasil Tugas Modul

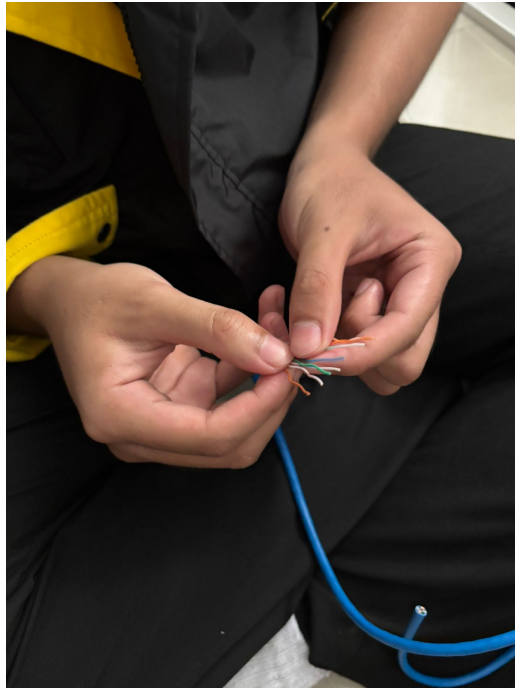
Kesulitan dari modul 1 yang telah dilakukan yaitu dimulai dari crimping, beberapa kali attempt untuk meluruskan kabel saat dipotong berantakan kembali, lalu kesulitan selanjutnya ada pada konfigurasi router yang sulit untuk di-troubleshoot sehingga jika stuck sulit untuk menemukan akarnya.

4 Kesimpulan

Dari modul ini bisa diketahui bagaimana device kita berkomunikasi satu sama lain, menggunakan alamat ip statis maupun dinamis dan membandingkan perbedaan keduanya

5 Lampiran

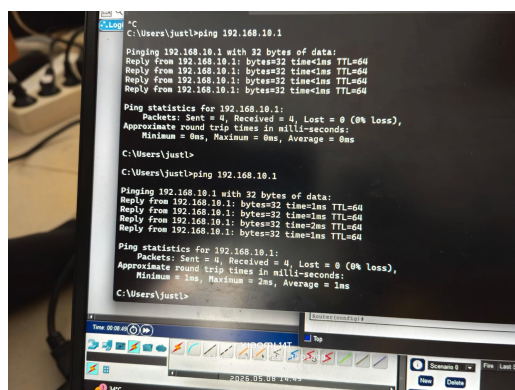
5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 1: proses memotong kabel



Gambar 2: Proses Cramping



Gambar 3: Proses ping antar laptop